Projekt "MyPark"

Unterstützung bei der Projektplanung einer neuen Parkraum-Lösung durch:

Novus Tech IT Consulting

Im Auftrag der

STADTWERKE KONSTANZ

Inhalt

- Beraterprofil
- Angebot
- Workshop
- Retrospektive
- Gutachten

Beraterprofil



Jannis Liebscher
Junior IT-Consultant, B. Sc. Informatik

Mit zwei Jahren Erfahrung im Consulting, aufbauend auf sieben Jahren als Software-Architekt und Entwickler, unterstütze ich Kunden bei der strukturierten Erfassung und Analyse fachlicher und technischer Anforderungen. Mein Fokus liegt auf der methodischen Begleitung von Workshops sowie der Überführung von Stakeholder-Bedürfnissen in **umsetzbare** IT-Konzepte.

Schlüsselprojekte	**Kompetenzen**	**Branchenerfahrung**
Bundeskanzleramt: Planung und Entwicklung einer All-in-One Lösung zur Einbringung von Vorhaben/Gesetzen [2 Jahre] **Stadtwerke Mainz:** Implementierung automatisierter Wasserstand Meldesysteme [5 Monate]	**Anforderungsanalyse** [Abbildung von Kunden-bedürfnissen auf umsetzbare IT-Lösungen] **Prozessautomatisierung** [Automatisierung und Vereinfachung von Workflows]	ÖD und Verwaltung [7 Jahre] Wasser & Energieversorgung [1 Jahr]
		Sprachkentnisse
		Deutsch [Muttersprache] Englisch [Verhandlungssicher]


Angebot

Das kann die vorhandene Parkverwaltungssoftware

Projektübersicht



Parkverwaltungssoftware der Stadtwerke Konstanz verwalten über 2.500 Stellplätze über eine zentrale On-Premise-Software auf eigenen Servern.

Verantwortlichkeiten dieser Software beinhalten unter anderem:



- Bewohnerparkausweise



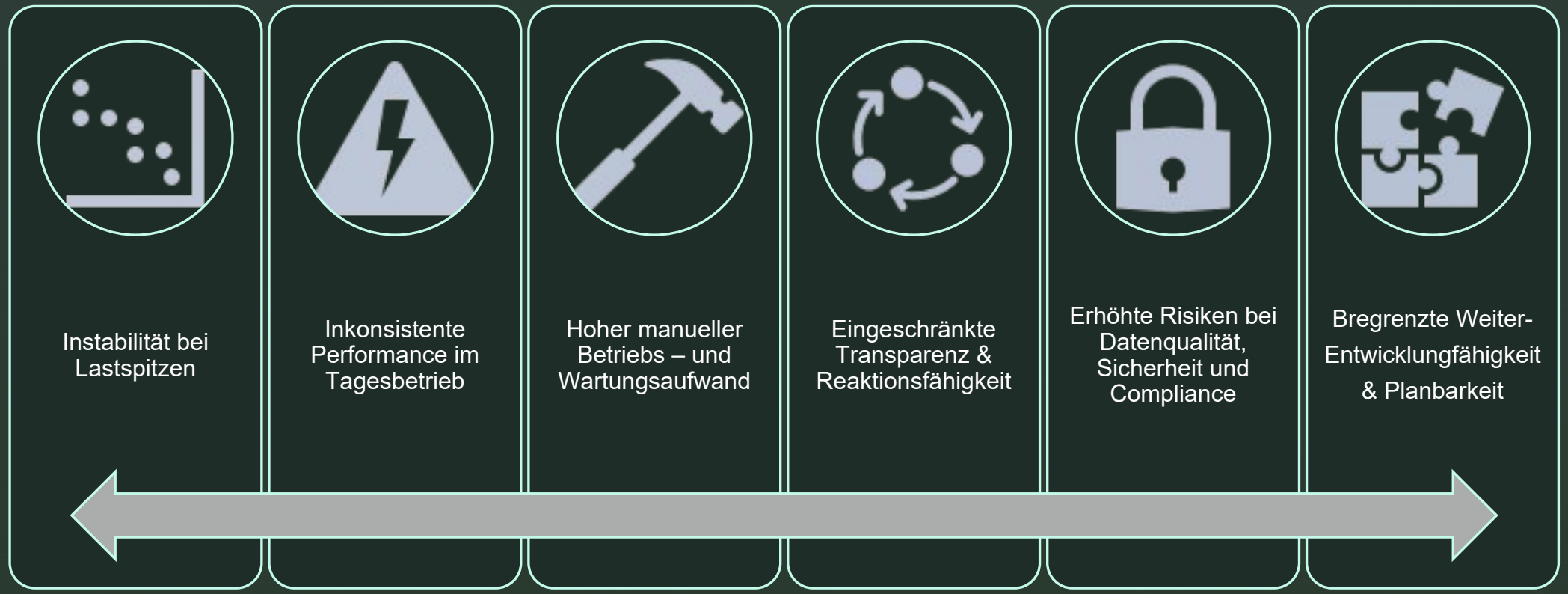
- Parkticket Ausstellung



- Bezahlvoränge

Die Parkverwaltungssoftware hat einige qualitative Probleme

Problemlandschaft

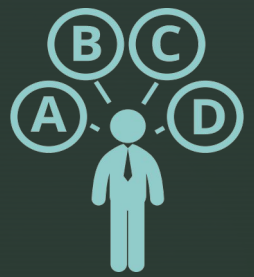


Wir erarbeiten mit Ihnen eine zukunftsfähige Lösung

Deliverables



Definition Nicht-Funktionaler Anforderungen: Um eine Lösung zu schaffen die nicht nur funktioniert sondern auch langfristig qualitiv überzeugt.



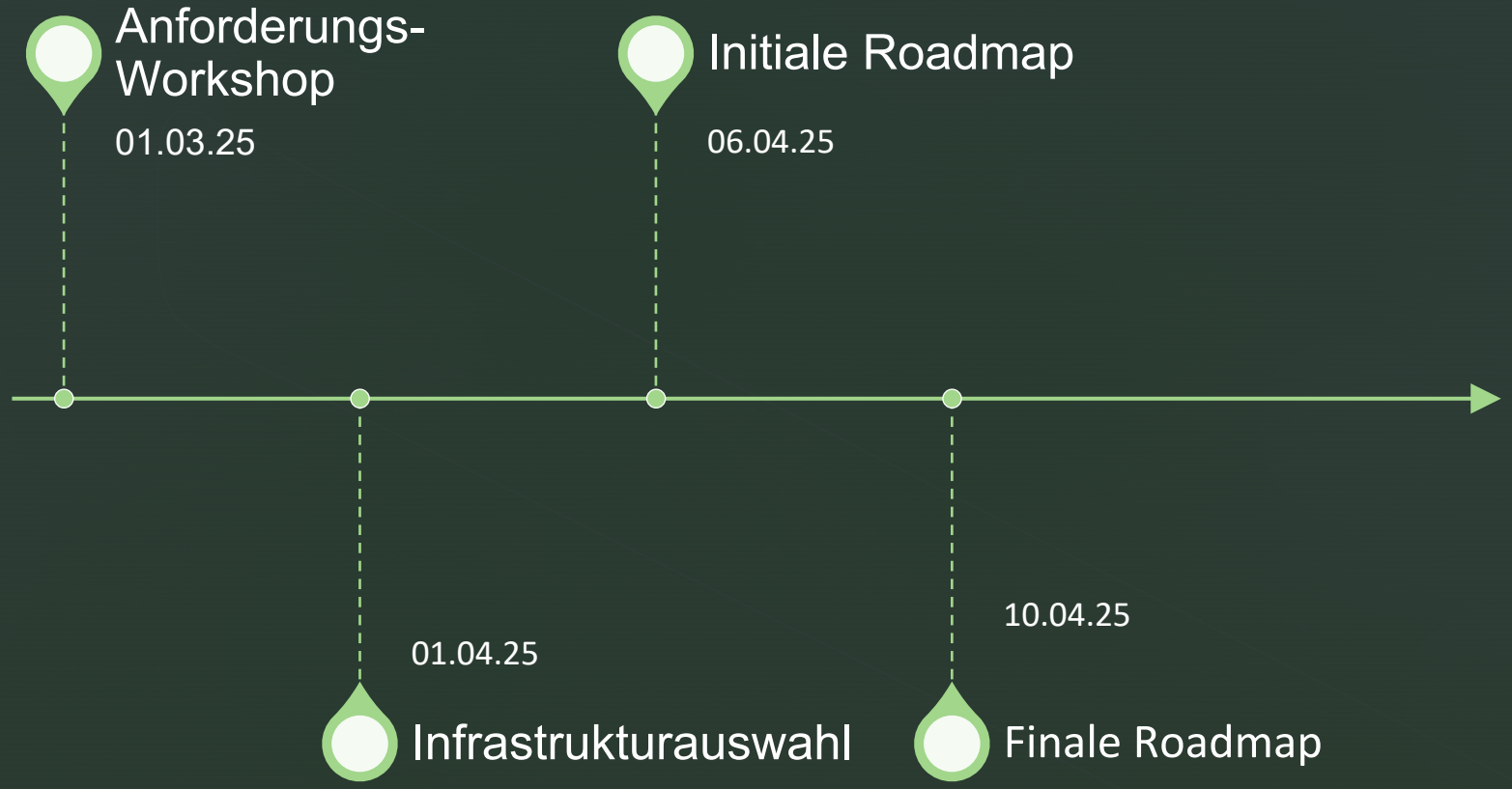
Auswahl der Technologien und Infrastruktur: Um vorhandenes Know-How zu nutzen und langfristig operativ zu bleiben.



Erstellung einer Roadmap zur Umsetzung: Um notwendige Schritte festzuhalten, sowie Planbarkeit zu gewährleisten.

Zeitlicher Ablauf unserer Beartungstätigkeiten

Roadmap



3 Consultans stehen Ihnen zur Seite

Projektteam

Erik Manz	Lars Bürger	Jannis Liebscher
		
Senior IT-Consultant 8+ Jahre Berufserfahrung	Senior IT-Consultant 7+ Jahre Berufserfahrung	Junior IT-Consultant 2+ Jahre Berufserfahrung

Gesamtkosten für Beratertätiggkeiten: 54.100€

Honorar

Leistung	Personentage (PT)	Anzahl	Betrag (€)
Analyse durch das Consultant Team	**9**	**1**	8.000
Gestaltung und Planung der Workshops	**4**	**4**	21.400
Durchführung der Workshops	**1**	**4**	8.800
Vor- und Nachbereitung der Workshops	**2**	**4**	6.900
Supportpauschale für Beratungstätigkeiten außerhalb der Workshops	**10**	**1**	9.000
Gesamt	**47**	**-**	54.100

Der Workshop vom 19.02

Die Zentralen Punkte des Workshops

Aufbau



[Präsentation]

Problemanalyse



[Gruppenarbeit]

World-Café

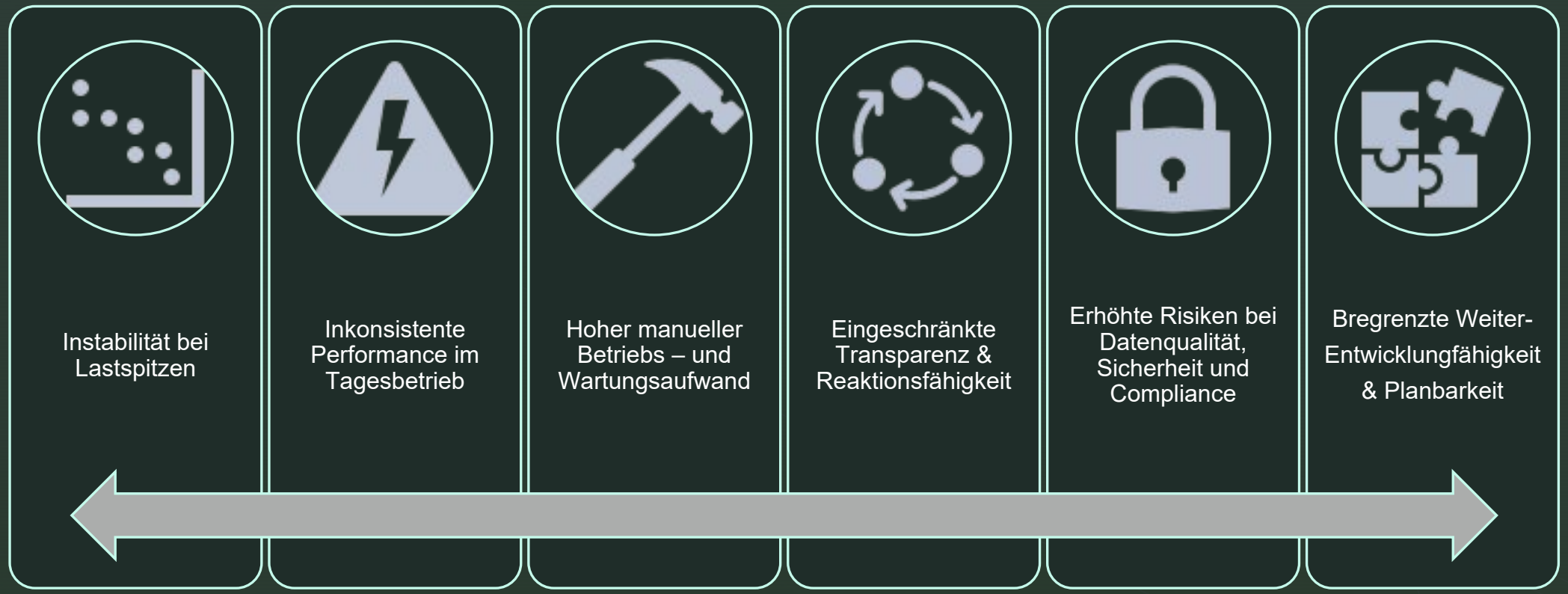


[Abstimmung]

Dot-Voting

Vorstellung der Problemlandschaft

Problemanalyse Präsentation

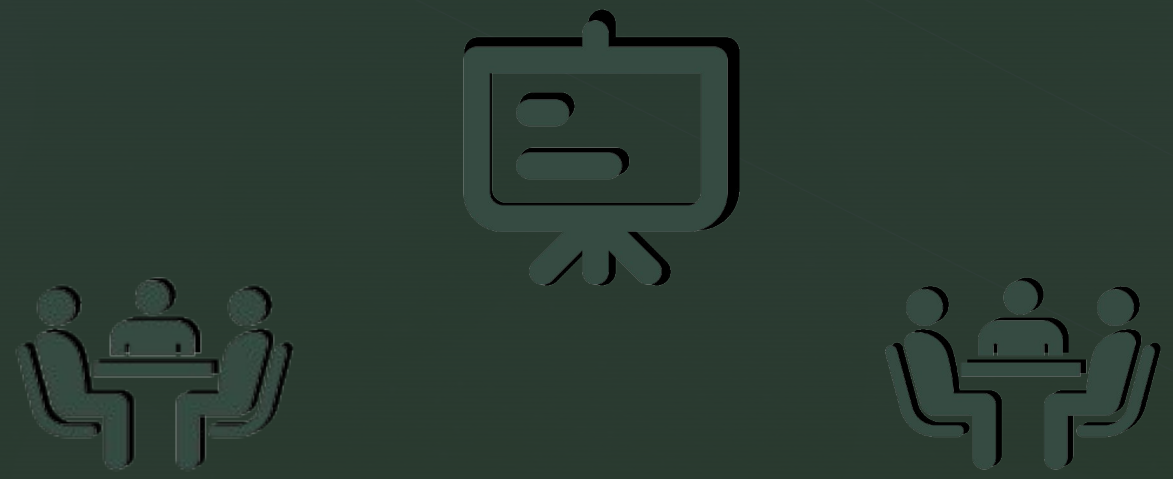


Identifizierung von nicht funktionalen Anforderungen durch die Workshopteilnehmer

World-Café

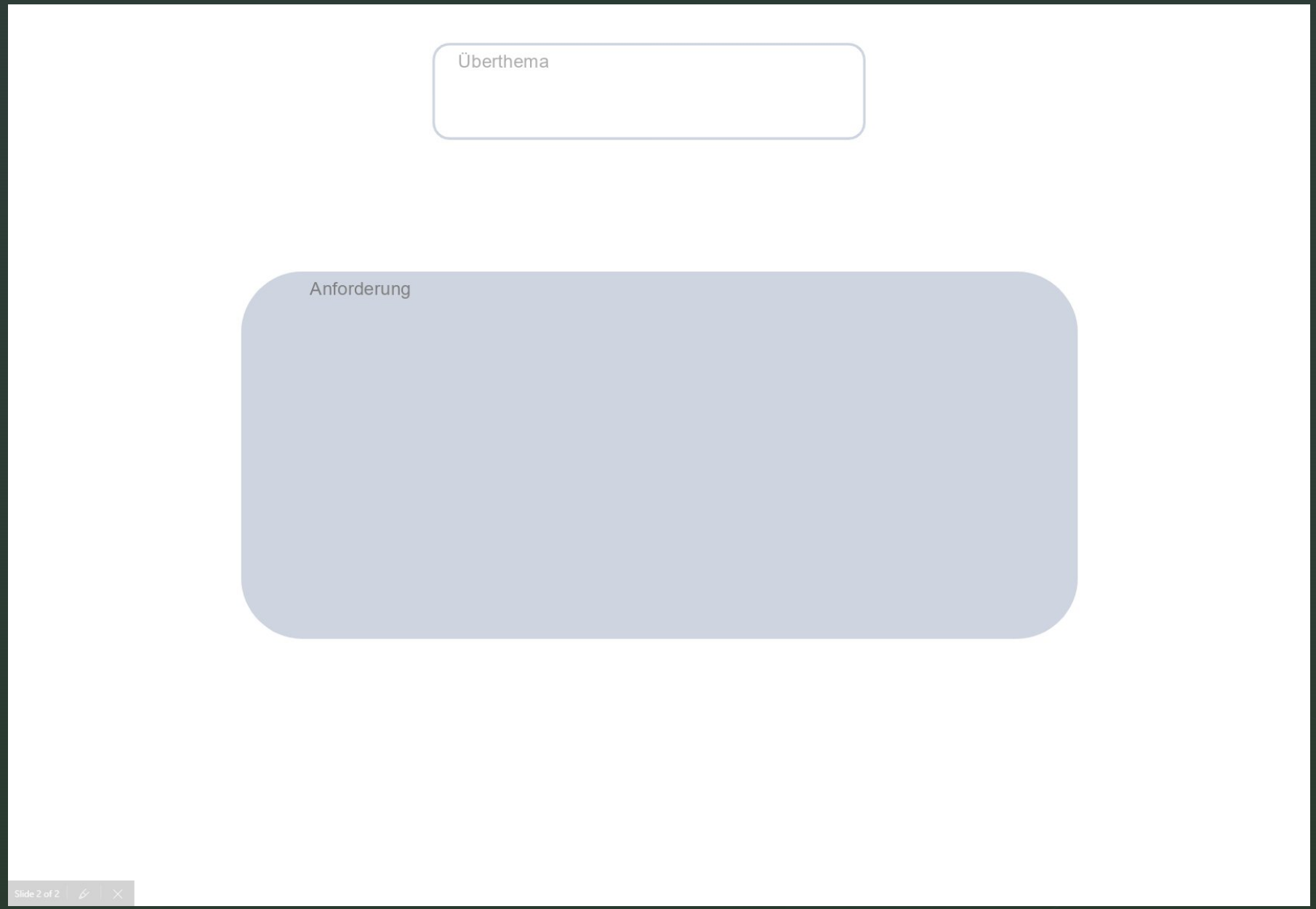
Ablauf:

- Aufteilung in 2er bzw. 3er Gruppen.
- Vorgabe einer Kategorie (Bsp. Stabilität &Verlässlichkeit).
- Hilfestellung durch begleitende Fragen auf Idea-Napkin.
- Selbstständiges Erarbeiten mehrerer Nicht-Funktionalen Anforderungen.
- Anschließend Vorstellung der Anforderung im Plenum.



* Hinweis für die Ergebnisse: KPI = Key Performance Indicator

Idea-Napking Vorderseite



Idea-Napking Rückseite

Ausgangslage & Problem
Welches konkrete Problem adressiert diese Anforderung?
Wann tritt dieses Problem heute auf?
Für wen ist das Problem besonders spürbar?

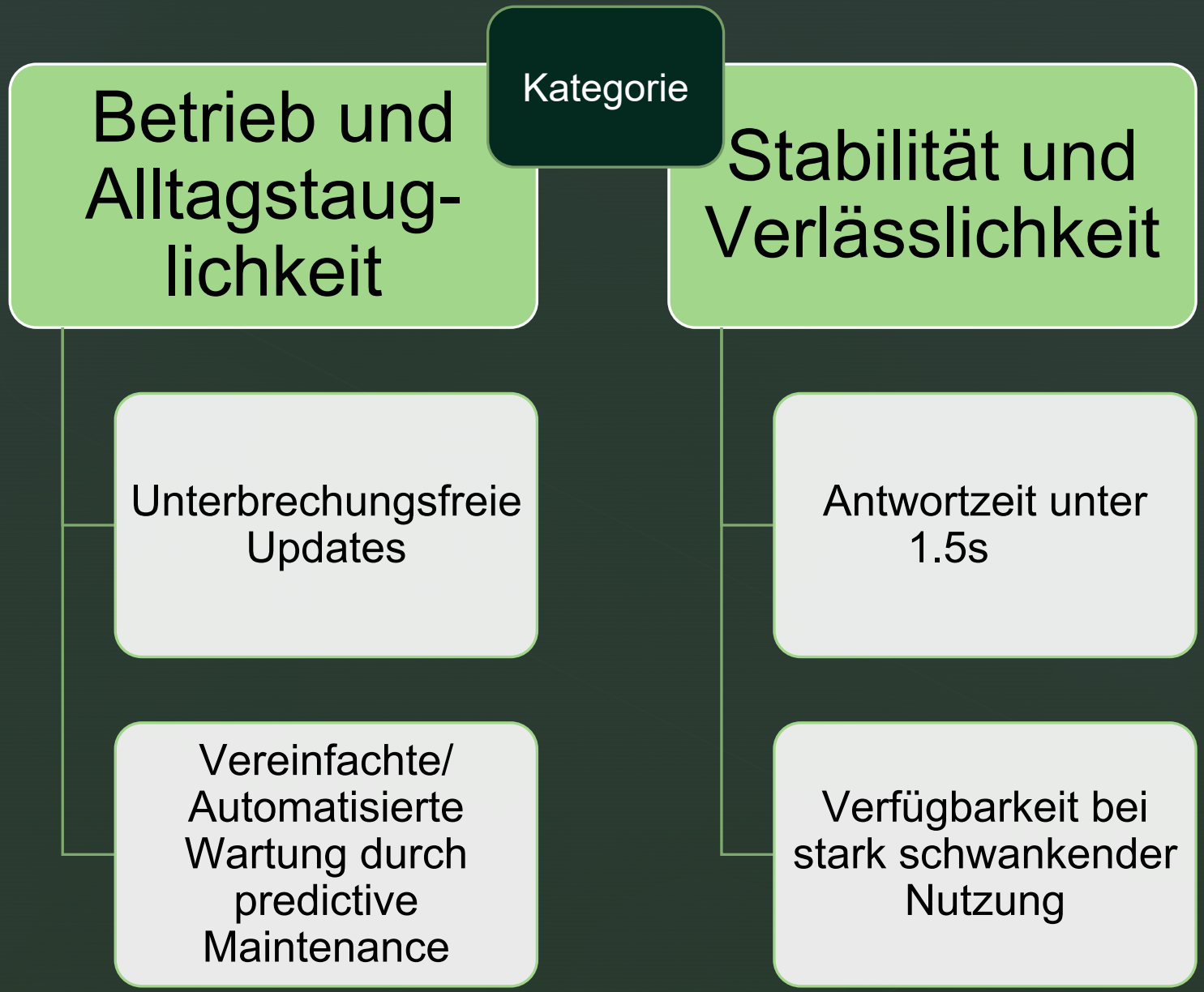
Nutzen & Erfolg
Woran würden wir merken, dass diese Anforderung erfüllt ist?
Was wäre im Alltag konkret besser?
Wie ließe sich Erfolg grob messen oder beobachten?

Betroffene Rollen & Change
Welche Rollen sind davon direkt betroffen?
Wer müsste sein Verhalten oder seine Arbeit anpassen?
Wo entsteht zusätzlicher Aufwand?

Risiken & Randbedingungen
Welche Risiken seht ihr bei dieser Anforderung?
Gibt es Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen?
Was darf bei der Umsetzung auf keinen Fall passieren?

Identifizierte Anforderungen

Ergebnisse



Identifizierte Anforderungen

Ergebnisse



Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Besonders wichtig für Entwicklung & Betrieb

Bei manuellen Änderungen müssen viele Daten per Hand geändert werden

Viele Leute haben Zugriff, fehlende Transparenz

Nutzen & Erfolg:

Weniger manuelle Änderungen durch weniger Zugriffe auf persönliche Daten durch Kundenservice

Eindeutige Rollenverteilung

Betroffene Rollen & Change:

Kundenservice

Entwicklung & Betrieb

Kunde

Risiken & Randbedingungen:

Klare und saubere Prozesse

Durch unklare Prozesse könnte es zu Datenlecks kommen

Abhängigkeiten am Budget und Mitarbeitszeit am Benutzer

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Unzureichende Stabilität bei Lastspitzen

Inkonsistente Performance im Tagesbetrieb

=> Für Kunden und Mitarbeiter spürbar

Nutzen & Erfolg:

Bei Lastspitzen (z.B. Weihnachtszeit) läuft das System stabil

KPIs: weniger Beschwerden, höhere Systemverfügbarkeit

Antwortzeit unter 1.5s

Betroffene Rollen & Change:

Kundenservice: weniger Beschwerden

Parkraumbewirtschaftung

Imageverbesserung für Stakeholder

Einmaliger Aufwand für Entwicklung (Verbesserung)

Risiken & Randbedingungen:

Abhängigkeit zur Antwortzeit

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Inkonsistente Performance im Tagesbetrieb

Spürbar für Kunden/Nutzer und Kundenservice/Support

Nutzen & Erfolg:

KPI: Antwortzeit

Reporting für Antwortzeit

Verfügbarkeit bei stark schwankender Nutzung

Betroffene Rollen & Change:

Endnutzer

Kundenservice

Parkraumberwirtschaftung

Image-Verbesserung

Risiken & Randbedingungen:

Abhängigkeit zu Lastspitzen

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

DSGVO Konformität

Sowohl im Betrieb, als auch der Entwicklung

Nutzen & Erfolg:

Einhalten gesetzlicher Vorgaben

Kein Rechtsstreit

DSGVO-Konforme Datenverarbeitung

Betroffene Rollen & Change:

Kundenservice

Entwicklung

Rechtsberatung

Risiken & Randbedingungen:

Nichteinhalten der DSGVO birgt rechtliche Konsequenzen

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Hoher manueller Betriebs- und Wartungsaufwand

Nutzen & Erfolg:

Weniger manueller Aufwand
=> Reduzierung von menschlichen Fehlern

KPI: Automatisierungsgrad min. 75%

Zufriedenere Mitarbeiter
=> Weniger Kündigungen

Vereinfachte/ Automatisierte Wartung durch predictive Maintenance

Betroffene Rollen & Change:

Systembetrieb und Software Entwicklung

Risiken & Randbedingungen:

Automatisierung funktioniert nicht wie erwünscht

Führt zu häufigere Wartung und dadurch zu höherem Aufwand

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Kein Wissenstransfer

Integration neuer Mitarbeiter

Nutzen & Erfolg:

Effizientere Arbeit

Weniger Frust, mehr Klarheit

Regelmäßige Mitarbeiter schulungen

Betroffene Rollen & Change:

Alle Rollen, die mit dem System interagieren

Mitarbeiter die die Schulung besuchen müssen

Risiken & Randbedingungen:

Mitarbeiter Akzeptanz

Detaillierte Anforderung

Ergebnisse

Ausgangslage & Problem:

Product Lifecycle Management

Implementierung von neuen Anforderungen

Nutzen & Erfolg:

Schnellere Einführung von neuen Anforderungen

Prozessdurchlaufzeit

Langfristig wartbar, dokumentierbar und skalierbar

Betroffene Rollen & Change:

Entwicklung

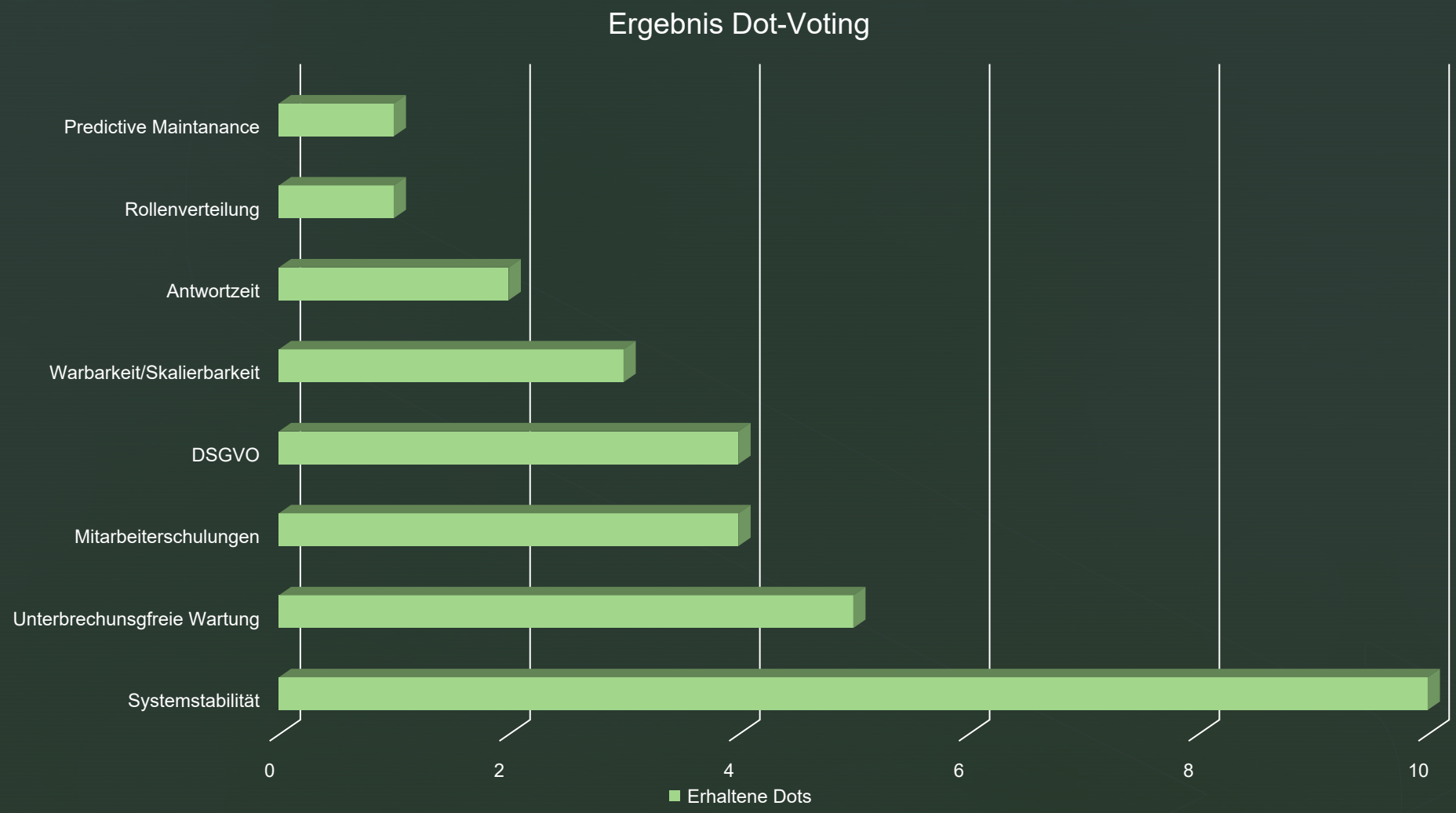
User

Risiken & Randbedingungen:

Unzureichend getestete Features werden veröffentlicht

Fokus liegt auf Systemstabilität

Dot-Voting



Fokus auf Systemstabilität

Resultat

Die **Systemstabilität** hat sich als größter Pain-Point herauskristallisiert und wurde dementsprechend stark gewichtet. Der Fokus liegt aber ebenso auf der **einfachen Wartbarkeit** des Systems, so wie der Konformität nach geltender **DSGVO**. Abseits davon wurden **Mitarbeiterschulungen** als begleitende Maßnahme für einen erfolgreichen Betrieb genannt.
Die **Rollenverteilung** wurde vergleichsweise niedrig priorisiert. Der abgeleitete Konsens ist, dass eine Rollenverteilung zwar nötig ist, aber einfacher ausfallen darf.



Retrospektive

Guter Workshop mit verwertbaren Ergebnissen

Positives

Positiver Aspekt	Details
Gute Diskussionen und Beträge	• Keine unangenehme Stille, Teilnehmer haben aktiv mitgemacht. • Auch innerhalb der Gruppenarbeit wurden dauerhaft Ideen diskutiert.
Deliverables wurden erfüllt	• Nicht-Funktionale Anforderungen wurden gut ausgearbeitet (Idea-Napkin war ein guter Rahmen). • Dot-Voting war zur Priorisierung gut geeignet.
Zeitlich hat es zum Schluss super gepasst	Die (unfreiwillig) eingesparte Zeit zu Beginn konnten wir spontan für das World-Café nutzen. Die Einigung darauf war durch die Harmonie im Team schnell und unkompliziert.

Lösbare Probleme

Verbesserungspotential

Problem	Verbesserungsvorschlag
Problemanalyse war etwas trocken	• Konkrete Zahlen hätten das ganze gut untermalen können. • Kleinere interaktive Elemente (z.B. Rückfragen), um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu behalten.
Definition einer Nicht-Funktionalen Anforderung war zunächst unklar	• Ausführlichere Erklärung mit Negativ-Beispiel. • Kleine Übung/Quiz mit den Teilnehmern.
World-Café dauerte länger als gedacht	• Für Gruppenarbeiten mehr Zeit einplanen, gerade wenn auch etwas aufgeschrieben/ausformuliert wird. • Eventuell ein Probelauf mit unbeteiligten Personen.

Gutachten

Einfacher Aufbau liefert gute Ergebnisse

KI im Vertrieb @Audi GMBH

Was:

Finden von KI Use-Cases im Vertrieb bei Audi.

Wie:

Aufteilung in 3 Gruppen für Unterbereiche des Vertriebs.
Sammlung und **Ausarbeitung** von Ideen auf Idea-Napkin.
Bewertung der Ideen in einer Business-Value-Matrix.
Vorstellung der besten Idee aus jeder Gruppe.

Ergebnis:

Drei gut formulierte Use-Cases die weiter verfolgt werden können.

Guter Workshop mit kleineren Lernmöglichkeiten

KI im Vertrieb @Audi GMBH

Idea-Napkin sowie die Business-Value-Matrix boten eine gute **Rahmenstruktur**. Gerade die Fragen auf dem Idea-Napkin helfen dabei sich konkrete Punkte zu überlegen. Die Business-Value-Matrix eignet sich gut zur **objektiven Bewertung** der Ideen.

Das Anbringen der Idea-Napkins auf der Matrix war etwas ungenau, da die Matrix mit 6 Blättern etwas **überfüllt** ist.

Die Anschließende Vorstellung ist zwar für die Teilnehmer Interessant, jedoch für den Workshop selbst nicht weiter relevant. Hier hätte man vielleicht mit den Ergebnissen in der großen Gruppe nochmal etwas machen können.

Der Workshop im Allgemeinen war gut **strukturiert** und man wurde vom aktuellen Sprecher/Präsentator immer gut durch die Aufgaben **geführt**. So war immer genau klar, was erwartet wurde.